

02-1 직각삼각형의 변의 길이

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서

(1) $\angle A$ 의 크기와 빗변 AC의 길이 b 를 알 때

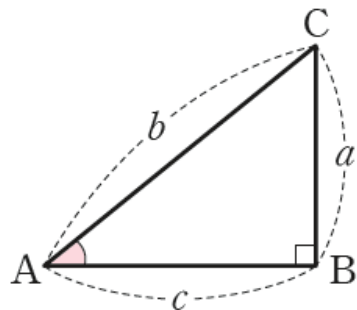
$$a = b \sin A, c = b \cos A$$

(2) $\angle A$ 의 크기와 변 AB의 길이 c 를 알 때

$$a = c \tan A, b = \frac{c}{\cos A}$$

(3) $\angle A$ 의 크기와 변 BC의 길이 a 를 알 때

$$b = \frac{a}{\sin A}, c = \frac{a}{\tan A}$$



·참고· $\sin A = \frac{a}{b}$ 이므로 $a = b \sin A, b = \frac{a}{\sin A}$

$\cos A = \frac{c}{b}$ 이므로 $c = b \cos A, b = \frac{c}{\cos A}$

$\tan A = \frac{a}{c}$ 이므로 $a = c \tan A, c = \frac{a}{\tan A}$

02-2 일반 삼각형의 변의 길이

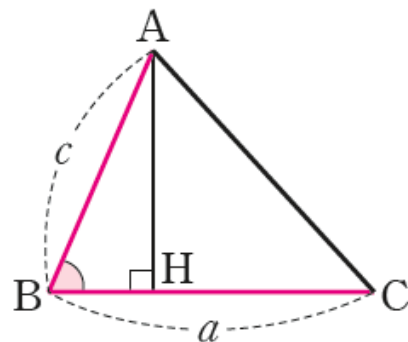
(1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 나머지 한 변의 길이 구하기

$\triangle ABC$ 에서 두 변의 길이 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 의 크기를 알 때,
꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 $\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = c \sin B, \overline{BH} = c \cos B$$

$\overline{CH} = \overline{BC} - \overline{BH} = a - c \cos B$ 이므로 $\triangle AHC$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{CH}^2} \\ &= \sqrt{(c \sin B)^2 + (a - c \cos B)^2} \end{aligned}$$



02-2 일반 삼각형의 변의 길이

(2) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 때, 나머지 두 변의 길이 구하기

$\triangle ABC$ 에서 한 변의 길이 a 와 그 양 끝 각 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 알 때, 두 꼭짓점 B , C 에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 각각 H , H' 이라 하면

① $\triangle BCH$ 에서 $\overline{BH} = a \sin C$

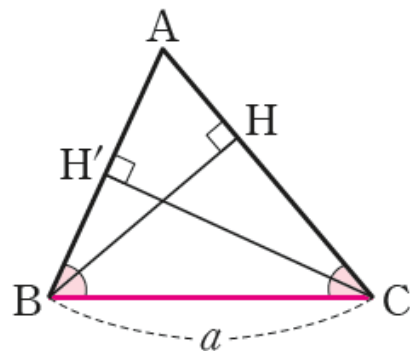
따라서 $\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AB} = \frac{\overline{BH}}{\sin A} = \frac{a \sin C}{\sin A}$$

② $\triangle BCH'$ 에서 $\overline{CH'} = a \sin B$

따라서 $\triangle AH'C$ 에서

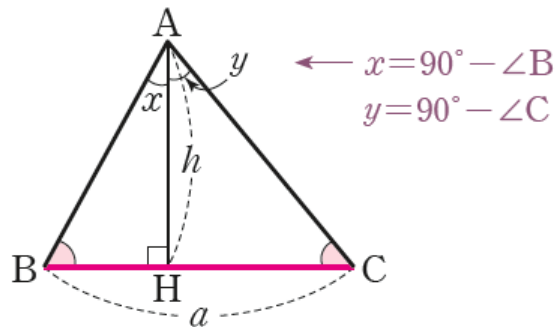
$$\overline{AC} = \frac{\overline{CH'}}{\sin A} = \frac{a \sin B}{\sin A}$$



02-3 삼각형의 높이

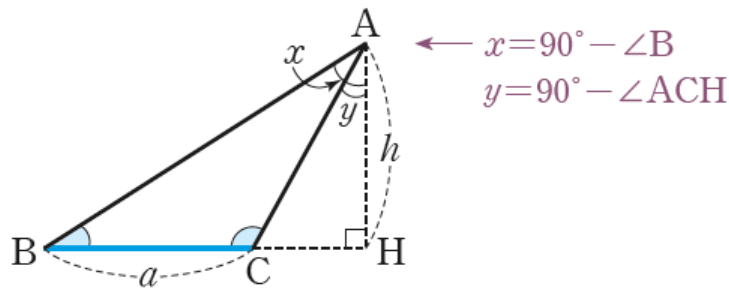
$\triangle ABC$ 에서 한 변의 길이 a 와 그 양 끝 각 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 알 때, 높이 h 는 다음과 같다.

(1) 주어진 각이 모두 예각인 경우



$$\Rightarrow h = \frac{a}{\tan x + \tan y}$$

(2) 주어진 각 중 한 각이 둔각인 경우



$$\Rightarrow h = \frac{a}{\tan x - \tan y}$$

· 증명 · (1) $\overline{BH} = h \tan x$, $\overline{CH} = h \tan y$ |므로

$$a = h \tan x + h \tan y \quad \therefore h = \frac{a}{\tan x + \tan y}$$

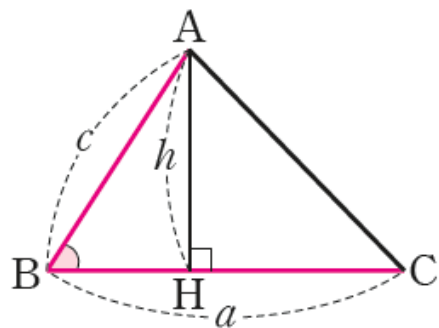
(2) $\overline{BH} = h \tan x$, $\overline{CH} = h \tan y$ |므로

$$a = h \tan x - h \tan y \quad \therefore h = \frac{a}{\tan x - \tan y}$$

02-4 삼각형의 넓이

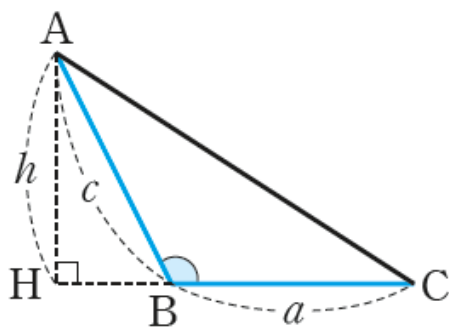
$\triangle ABC$ 에서 두 변의 길이 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 의 크기를 알 때, 넓이 S 는 다음과 같다.

(1) $\angle B$ 가 예각인 경우



$$\rightarrow S = \frac{1}{2}ac \sin B$$

(2) $\angle B$ 가 둔각인 경우



$$\rightarrow S = \frac{1}{2}ac \sin (180^\circ - B)$$

· 증명 · (1) $h = c \sin B$ 이므로 $S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ac \sin B$

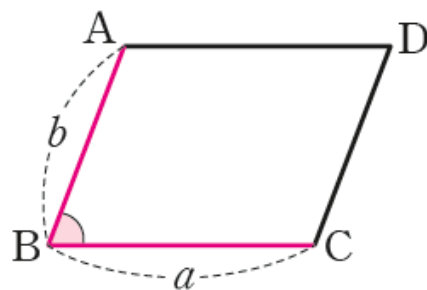
(2) $h = c \sin (180^\circ - B)$ 이므로 $S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ac \sin (180^\circ - B)$

02-5 사각형의 넓이

(1) 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD의 이웃하는 두 변의 길이가 a , b 이고 그 끼인 각 $\angle B$ 가 예각일 때, 넓이 S 는

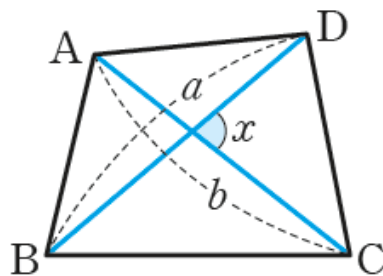
$$S = ab \sin B$$



(2) 사각형의 넓이

사각형 ABCD의 두 대각선의 길이가 a , b 이고 두 대각선이 이루는 각 x 가 예각일 때, 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}ab \sin x$$



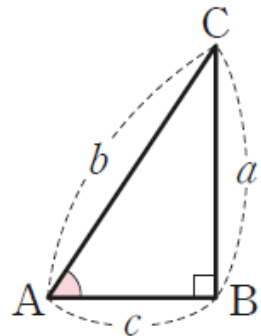


유형 01 직각삼각형의 변의 길이 구하기

$$(1) \sin A = \frac{a}{b} \Rightarrow a = b \sin A, b = \frac{a}{\sin A}$$

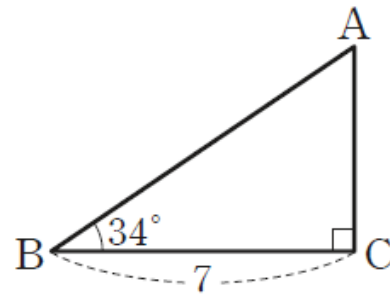
$$(2) \cos A = \frac{c}{b} \Rightarrow c = b \cos A, b = \frac{c}{\cos A}$$

$$(3) \tan A = \frac{a}{c} \Rightarrow a = c \tan A, c = \frac{a}{\tan A}$$



0164 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 34^\circ$, $\overline{BC} = 7$ 일 때, 다음 중 $\overline{AB}$ 의 길이를 나타내는 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $7 \sin 34^\circ$

② $7 \cos 34^\circ$

③ $7 \cos 56^\circ$

④ $\frac{7}{\sin 56^\circ}$

⑤ $\frac{7}{\cos 34^\circ}$



유형 익히기

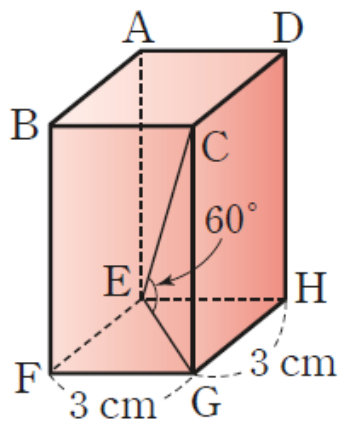
개념원리 중학 수학 3-2 43쪽

유형 02 입체도형에서 직각삼각형의 변의 길이의 활용

입체도형에서 직각삼각형을 찾은 후 삼각비를 이용하여 모서리의 길이, 높이 등을 구한다.

0167 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서
 $\overline{FG} = \overline{GH} = 3 \text{ cm}$ 이고 $\angle CEG = 60^\circ$
 일 때, 이 직육면체의 부피를 구하시오.



실생활에서 직각삼각형의 변의 길이의 활용 (1)

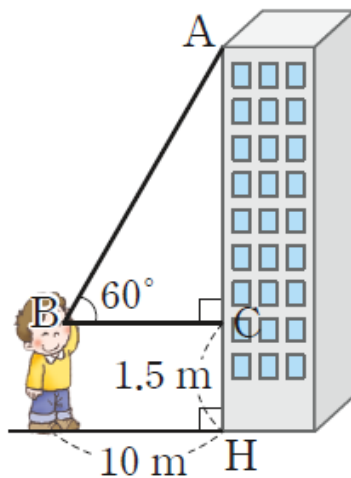
주어진 그림에서 직각삼각형을 찾은 후 삼각비를 이용하여 변의 길이를 구한다.

0171

대표문제

오른쪽 그림과 같이 영재가 건물의 A 지점을 올려다본 각의 크기가 60° 이고, 영재와 건물 사이의 거리는 10 m이다. 영재의 눈높이가 1.5 m일 때, 이 건물의 높이 $\overline{AH}$ 의 길이는?

- ① $10\sqrt{3}$ m ② $(10\sqrt{3} + 1.5)$ m
- ③ $15\sqrt{3}$ m ④ $(15\sqrt{3} + 1.5)$ m
- ⑤ 29.5 m



유형 04

일반 삼각형의 변의 길이 구하기
: 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 아는 경우

① $\overline{AH}$ 를 긋는다.

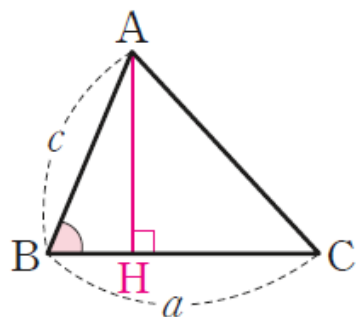
② $\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AH} = c \sin B, \overline{BH} = c \cos B$$

③ $\overline{CH} = \overline{BC} - \overline{BH} = a - c \cos B$ 이므로

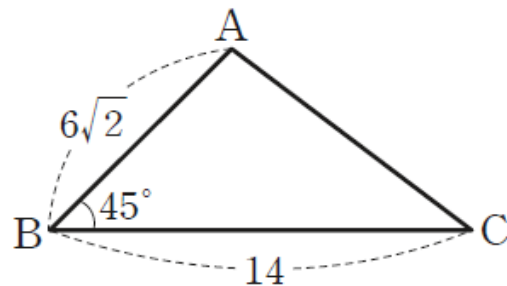
로 $\triangle AHC$ 에서

$$\overline{AC} = \sqrt{(c \sin B)^2 + (a - c \cos B)^2}$$



0177 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 14$, $\angle B = 45^\circ$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.





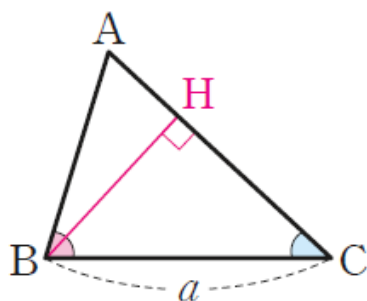
유형 05 일반 삼각형의 변의 길이 구하기 ; 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 아는 경우

① $\overline{BH}$ 를 긋는다.

② $\triangle BCH$ 에서 $\overline{BH} = a \sin C$

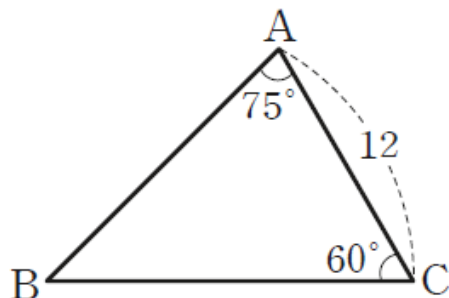
③ $\triangle ABH$ 에서

$$\overline{AB} = \frac{\overline{BH}}{\sin A} = \frac{a \sin C}{\sin A}$$



0181 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AC} = 12$, $\angle A = 75^\circ$, $\angle C = 60^\circ$ 일
때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.





유형

06

삼각형의 높이 구하기

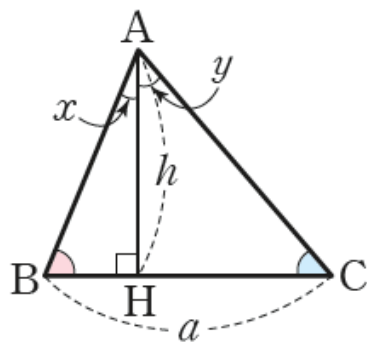
; 주어진 각이 모두 예각인 경우

① $\overline{BH} = h \tan x$, $\overline{CH} = h \tan y$

② $\overline{BC} = \overline{BH} + \overline{CH}$ 이므로

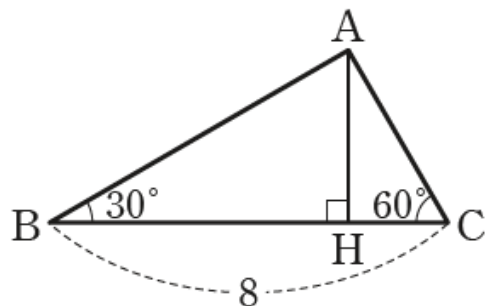
$$h(\tan x + \tan y) = a$$

$$\therefore h = \frac{a}{\tan x + \tan y}$$



0185 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 60^\circ$, $\overline{BC} = 8$
 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.





유형

07

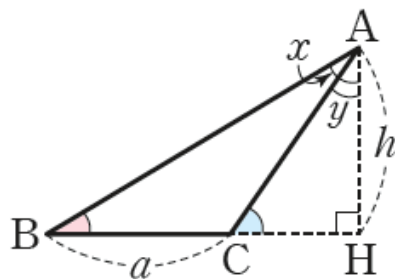
삼각형의 높이 구하기 ; 주어진 각 중 한 각이 둔각인 경우

① $\overline{BH} = h \tan x$, $\overline{CH} = h \tan y$

② $\overline{BC} = \overline{BH} - \overline{CH}$ 이므로

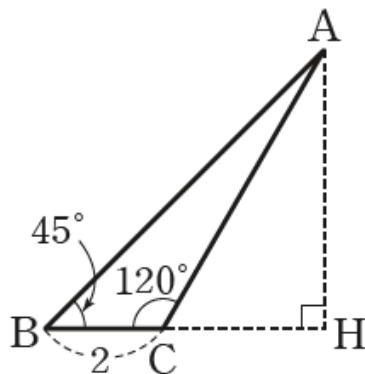
$$h(\tan x - \tan y) = a$$

$$\therefore h = \frac{a}{\tan x - \tan y}$$



0189 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle B = 45^\circ$, $\angle ACB = 120^\circ$, $\overline{BC} = 2$ 일
 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.





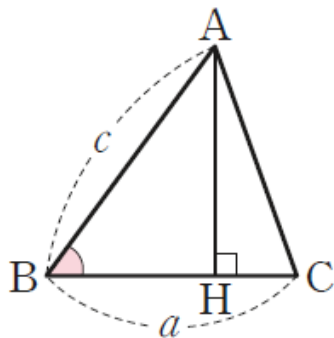
유형 08 삼각형의 넓이; 예각이 주어진 경우

$\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 가 예각일 때

$$\overline{AH} = c \sin B$$

$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin B$$

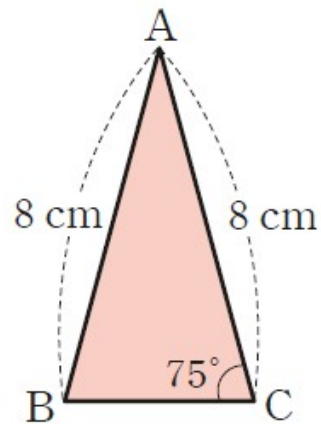
$\searrow \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AH}$



0193 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 8 \text{ cm}$ 인
이등변삼각형 ABC 에서 $\angle C = 75^\circ$ 일 때,
 $\triangle ABC$ 의 넓이는?

- ① 9 cm^2 ② $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- ③ 16 cm^2 ④ 20 cm^2
- ⑤ $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$





유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-2 47쪽

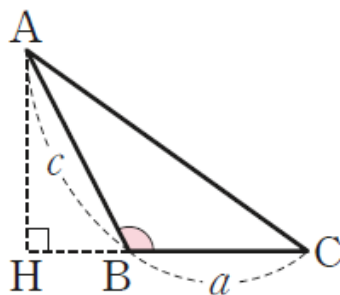
유형 09 삼각형의 넓이; 둔각이 주어진 경우

$\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 가 둔각일 때

$$\overline{AH} = c \sin (180^\circ - B)$$

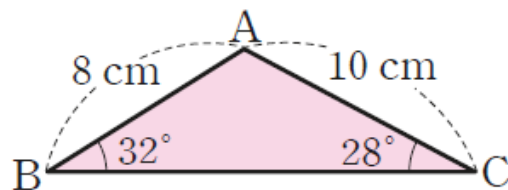
$$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2}ac \sin (180^\circ - B)$$

$\searrow$
 $\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AH}$



0199 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$,
 $\overline{AC} = 10 \text{ cm}$ 이고 $\angle B = 32^\circ$,
 $\angle C = 28^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 넓이를
 구하시오.





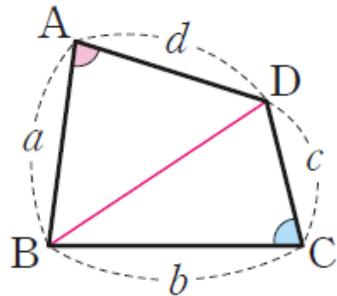
유형 10 다각형의 넓이

보조선을 그어 여러 개의 삼각형으로 나눈 후 각 삼각형의 넓이의 합을 구한다.

→ □ABCD

$$= \triangle ABD + \triangle BCD$$

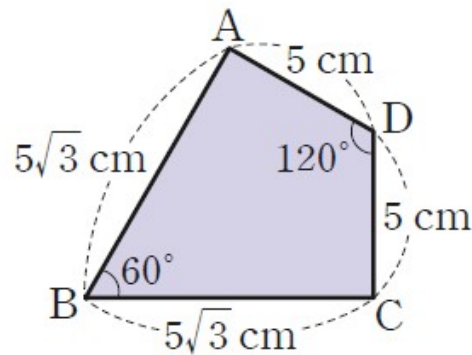
$$= \frac{1}{2}ad \sin A + \frac{1}{2}bc \sin C \quad (\text{단, } \angle A, \angle C \text{는 예각})$$



0203 대표문제

오른쪽 그림과 같은 □ABCD의 넓이는?

- ① 20 cm^2
- ② 25 cm^2
- ③ $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- ④ $25\sqrt{2} \text{ cm}^2$
- ⑤ $25\sqrt{3} \text{ cm}^2$





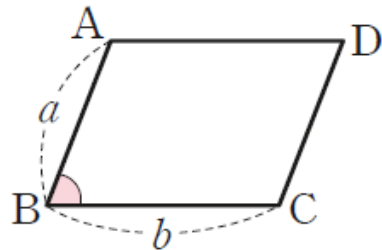
유형 11 평행사변형의 넓이

(1) $\angle B$ 가 예각일 때

$$\rightarrow \square ABCD = ab \sin B$$

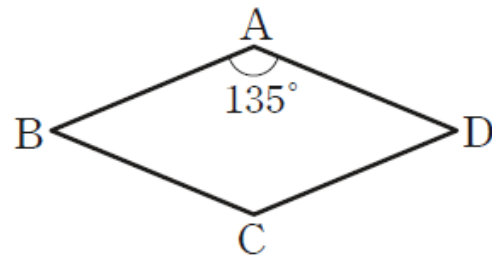
(2) $\angle B$ 가 둔각일 때

$$\rightarrow \square ABCD = ab \sin (180^\circ - B)$$



0206 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 135^\circ$ 인 마름모 ABCD의 넓이가 $18\sqrt{2} \text{ cm}^2$ 일 때, 마름모 ABCD의 한 변의 길이는?



① 4 cm

② 5 cm

③ 6 cm

④ 7 cm

⑤ 8 cm



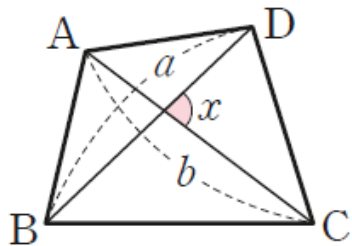
유형 12 사각형의 넓이

(1) x 가 예각일 때

$$\rightarrow \square ABCD = \frac{1}{2}ab \sin x$$

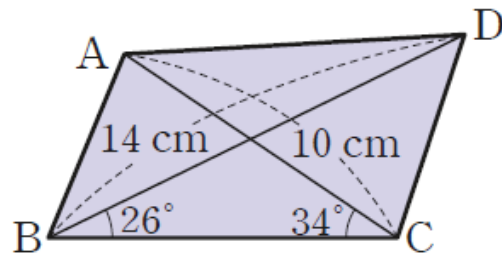
(2) x 가 둔각일 때

$$\rightarrow \square ABCD = \frac{1}{2}ab \sin (180^\circ - x)$$



0210 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 에서 $\angle ACB = 34^\circ$, $\angle DBC = 26^\circ$ 이고 $\overline{AC} = 10$ cm, $\overline{BD} = 14$ cm일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하시오.





유형 익히기

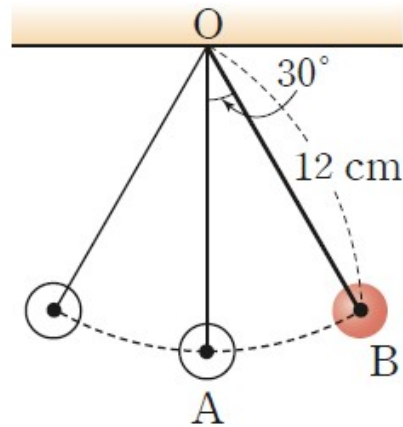
개념원리 중학 수학 3-2 43쪽

유형 UP 13 실생활에서 직각삼각형의 변의 길이의 활용 (2)

한 각의 크기가 30° 또는 45° 또는 60° 인 직각삼각형을 그린 후 삼각비를 이용하여 변의 길이를 구한다.

0214 대표문제

오른쪽 그림과 같이 길이가 12 cm인 실에 매달린 추가 $\overline{OA}$ 와 30° 의 각을 이루며 B 지점에 위치할 때, 추는 A 지점보다 x cm 위에 있다. 이때 x 의 값은? (단, 추의 크기는 무시한다.)



- ① $\sqrt{2}$ ② $6(2-\sqrt{3})$
- ③ $6(\sqrt{2}-1)$ ④ 3
- ⑤ $3(3-\sqrt{3})$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 49쪽

유형UP 14 정다각형의 넓이

보조선을 그어 정 n 각형을 꼭지각의 크기가 $\frac{360^\circ}{n}$ 이고 합동인
이등변삼각형 n 개로 나눈 후 넓이를 구한다.

0217 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가장 긴 대각선의
길이가 20 cm인 정십이각형의 넓이는?

- ① 200 cm^2
- ② $200\sqrt{2} \text{ cm}^2$
- ③ 300 cm^2
- ④ $300\sqrt{2} \text{ cm}^2$
- ⑤ $300\sqrt{3} \text{ cm}^2$

